Systèmes Mondiaux de Positionnement

Professeur Moha EL-AYACHI

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Objectif du cours

- ✓ Apprendre les différentes techniques de localisation
- ✓ Maîtriser les usages de chaque système de localisation
- ✓ Mettre en évidence la relation avec les systèmes de navigation globale GNSS
- ✓ Comprendre leur intégration dans les infrastructures géospatiales modernes

Plan

1. **Systèmes à effet Doppler**
2. **Interférométrie à très longue base - VLBI**
3. **Télémétrie Laser sur Satellite ou sur Lune**
4. **Systèmes de navigation inertielle**
5. **Technique DORIS**

Rappel sur l'effet Doppler

Rappel du concept Doppler

- L'effet Doppler (Glissement / Décalage Doppler) a été découvert par le physician Autrichien Christian Doppler en 1842
- Un phénomène de décalage de fréquences entre un emetteur d'une one et un récepteur
- Dans le cas des systèmes de localisation: il résulte comme une différence entre la fréquence du signal d'un satellite mesurée à la source et mesurée par un récepteur comme une cible en mouvement;
- Utilisé pour mesurer la vitesse relative d'un objet en déterminant le décalage dans la fréquence.

Systèmes à effet Doppler

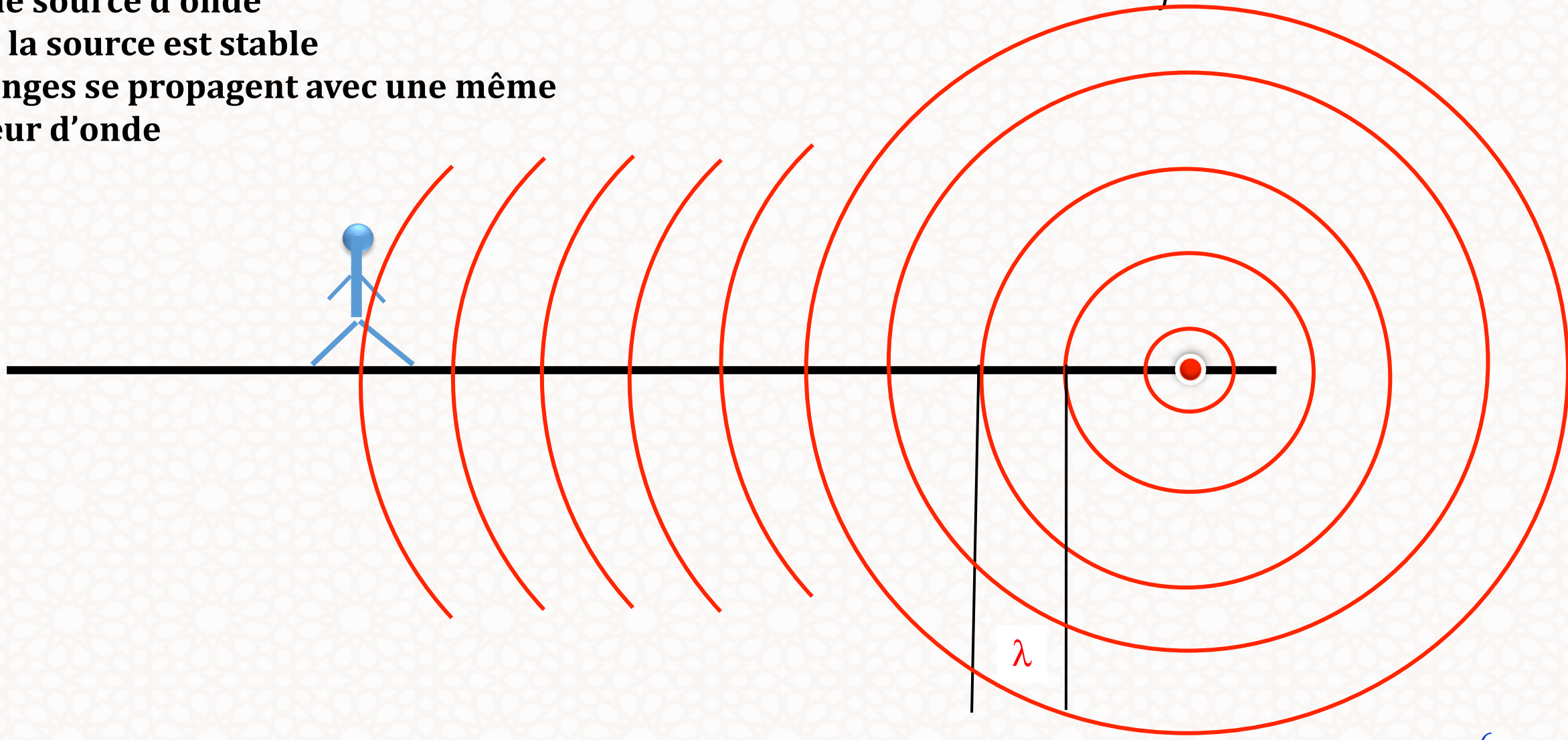
Rappel du concept Doppler

- L'effet Doppler se produit avec toute espèce d'onde: acoustique, électromagnétique ou autre émise par un corps en mouvement
- Dans le cas des ondes sonore par exemple:
  - Lorsque le véhicule s'approche d'une personne, l'avertisseur est élevé et le son est relativement aigu,
  - Pendant un bref instant lors du passage du véhicule, on perçoit la fréquence réelle du son,
  - Lorsque le véhicule s'éloigne, la fréquence diminue et le son devient pratiquement fort.

Rappel sur l'effet Doppler

$\lambda = \frac{v}{f} = v.T$

Soit une source d'onde
Quand la source est stable
Les franges se propagent avec une même longueur d'onde

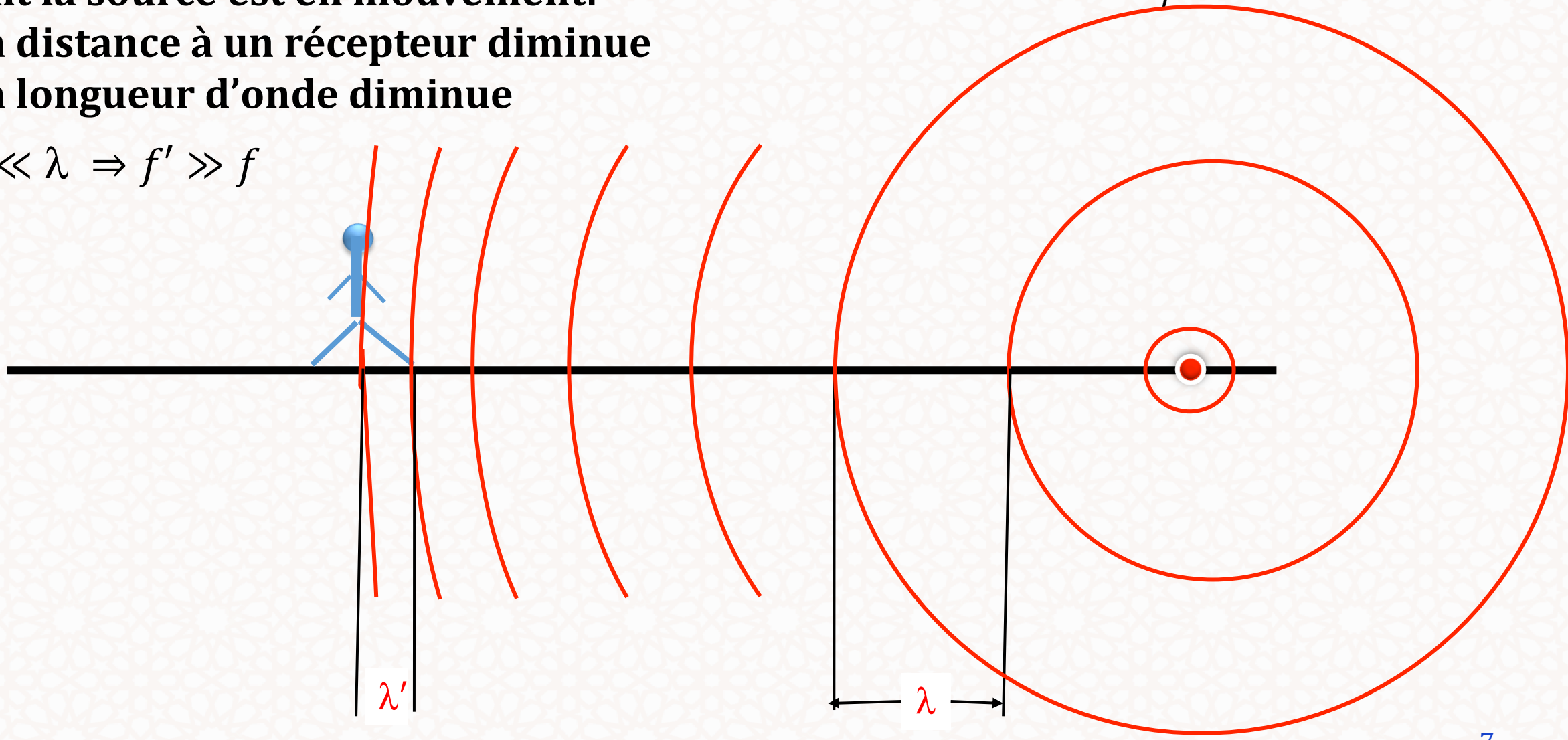


Rappel sur l'effet Doppler

$\lambda = \frac{v}{f} = v.T$

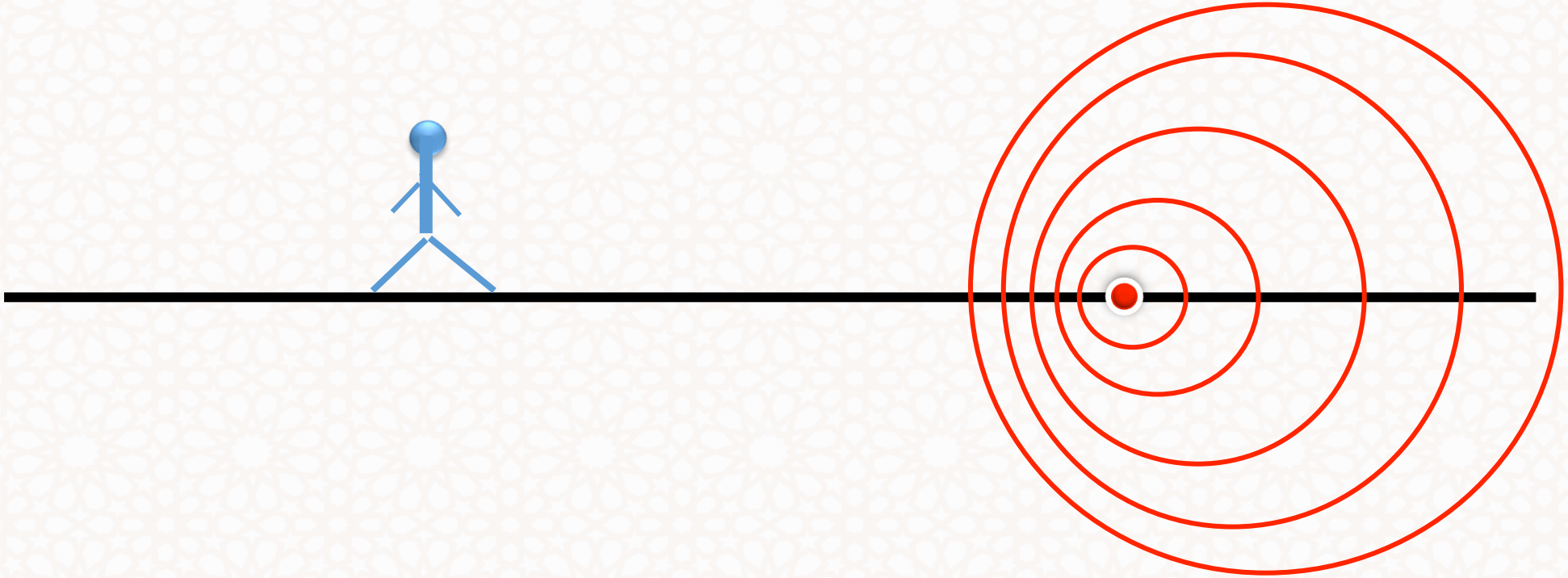
Quant la source est en mouvement:

- **La distance à un récepteur diminue**
- **La longueur d'onde diminue**
- $\lambda' \ll \lambda \Rightarrow f' \gg f$



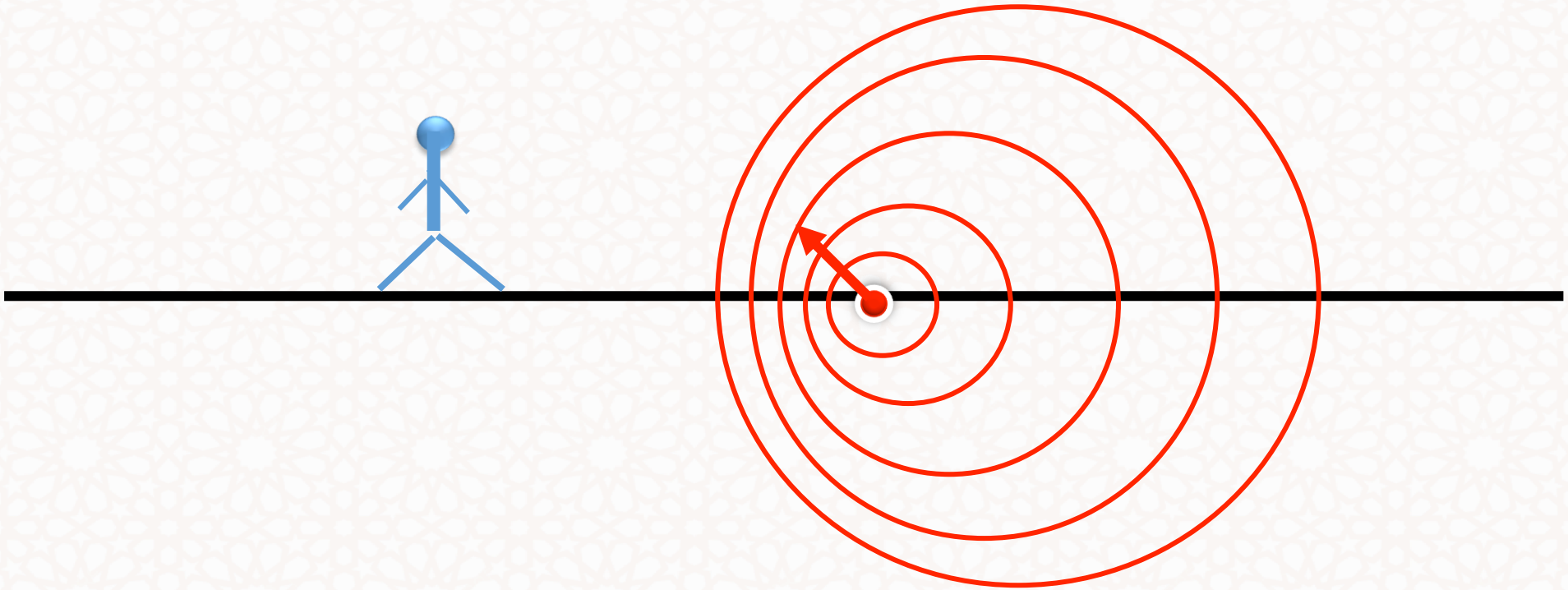
Rappel sur l'effet Doppler

$$\lambda' \ll \lambda \Rightarrow f' \gg f$$



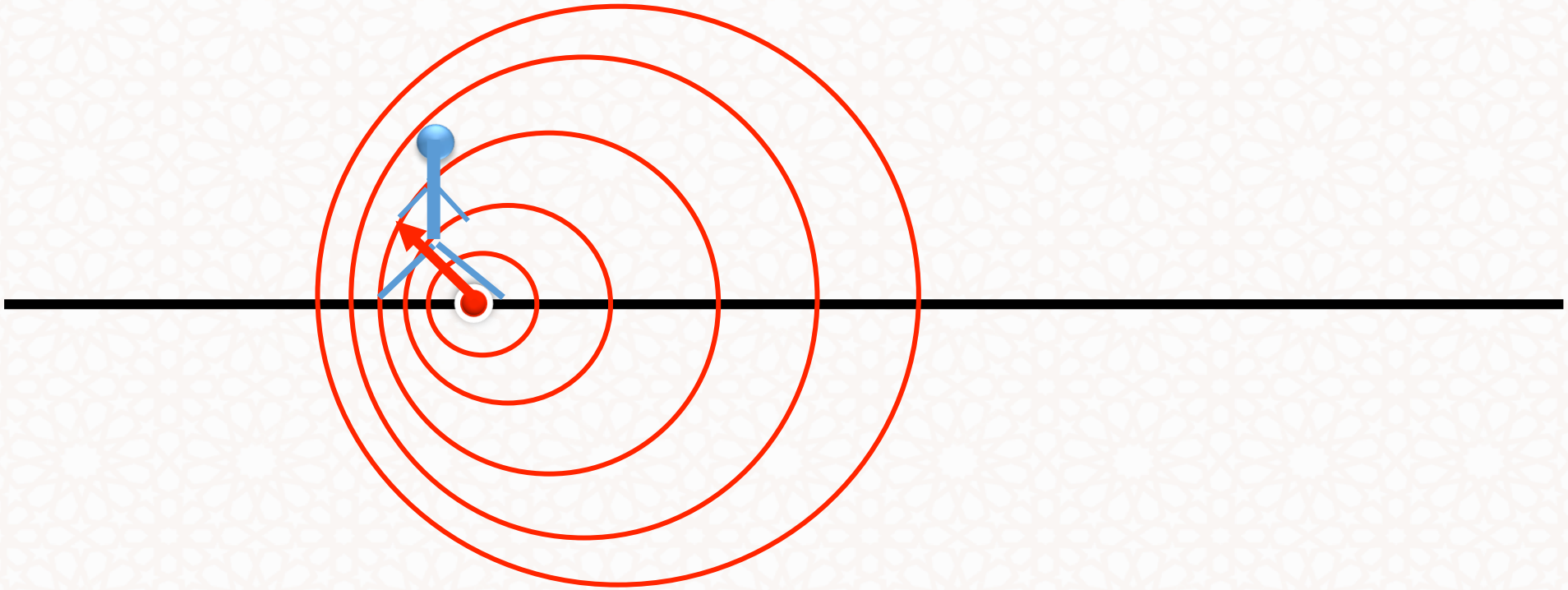
Rappel sur l'effet Doppler

$$\lambda' \ll \lambda \Rightarrow f' \gg f$$



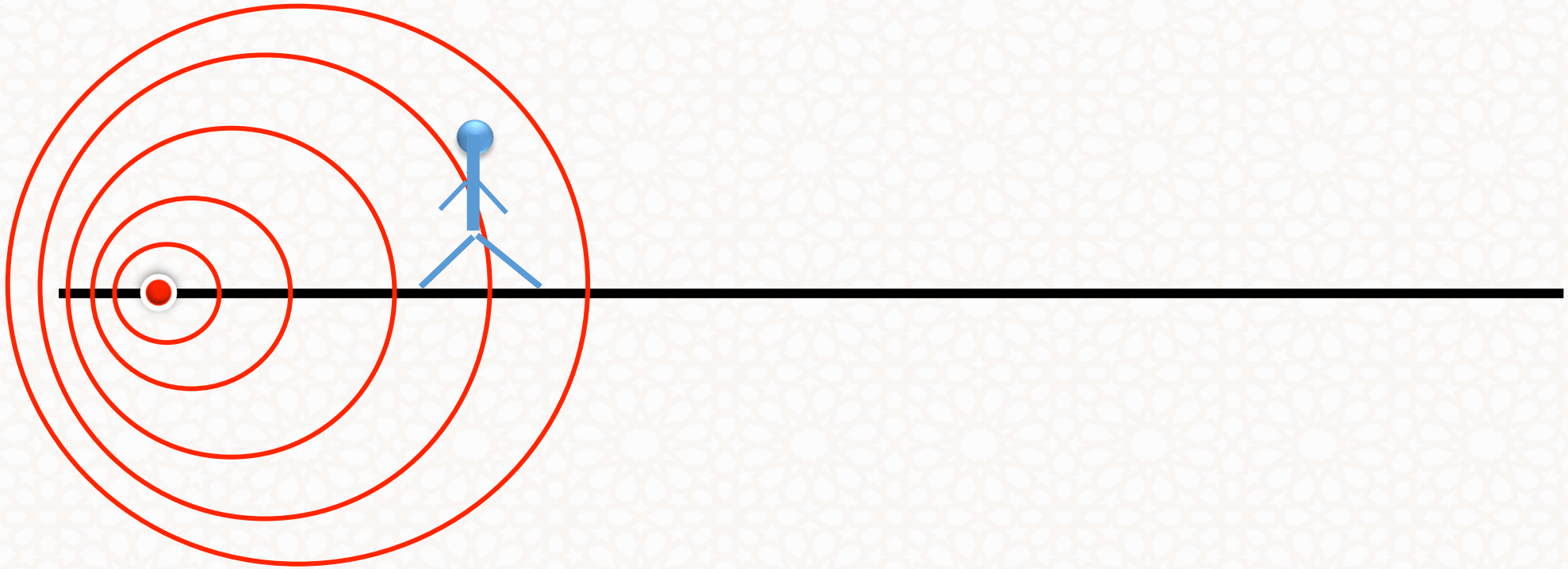
Rappel sur l'effet Doppler

$$\lambda' \ll \lambda \Rightarrow f' \gg f$$

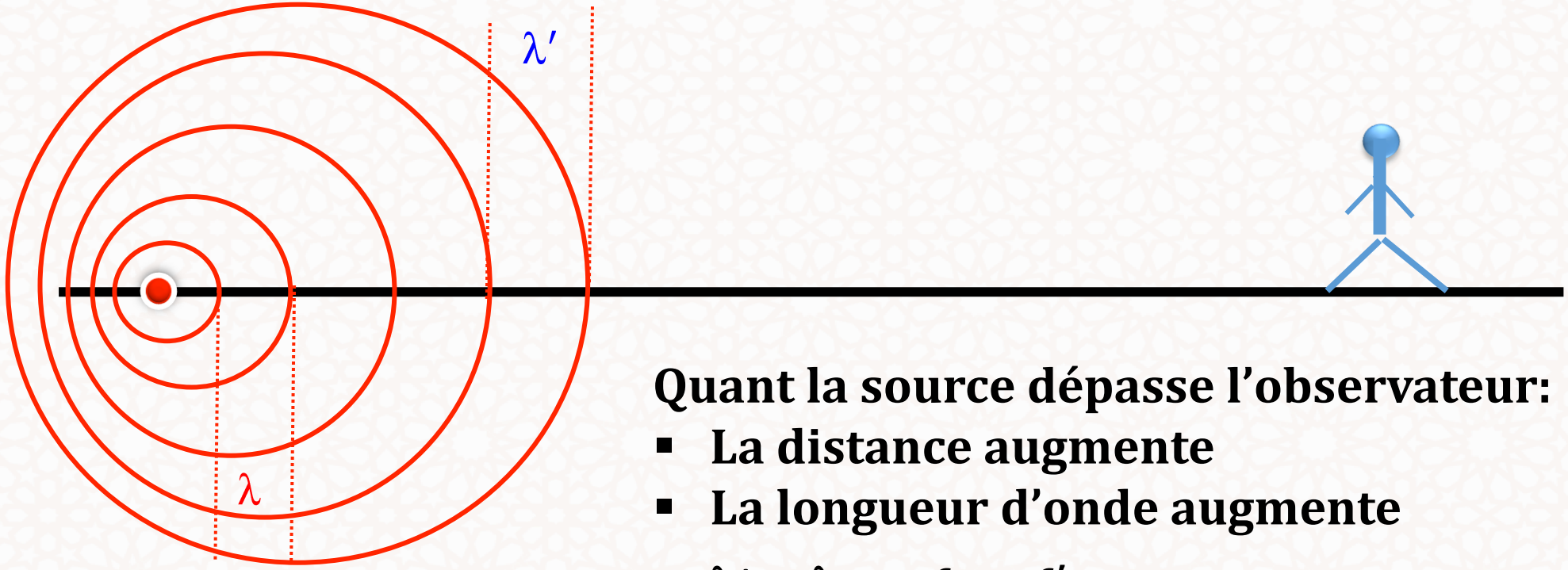


Rappel sur l'effet Doppler

$$\lambda' \ll \lambda \Rightarrow f' \gg f$$



Rappel sur l'effet Doppler



Quant la source dépasse l'observateur:

- **La distance augmente**
- **La longueur d'onde augmente**
- $\lambda' \gg \lambda \Rightarrow f \ll f'$

Concepts de navigation par satellite

C'est quoi la navigation ?

- **"La Navigation est un moyen par lequel un véhicule est guidé pour transiter d'une position connue à une autre**

- **Elle permet de déterminer la position de tout corps à n'importe quell instant et d'assurer sa correcte direction à une autre position**

- **C'est la science et l'art de mobiliser tout objet ou véhicule d'une place à une autre**

Tom Logsdon, 2014: Advanced GPS

Concepts de navigation par satellite

C'est quoi la Radio navigation ?

- **C'est un processus de diriger un corps d'une position à une autre par le moyen d'un support radio: Balise, Pylônes, Parabole, ou Antennes radio**

- « Si vous êtes arrivés à déterminer où se trouve un satellite, vous serez capable de faire un raisonnement inverse et déterminer là où vous êtes"

Frank McClure, 2010: the origin of GPS

Concepts de navigation par satellite

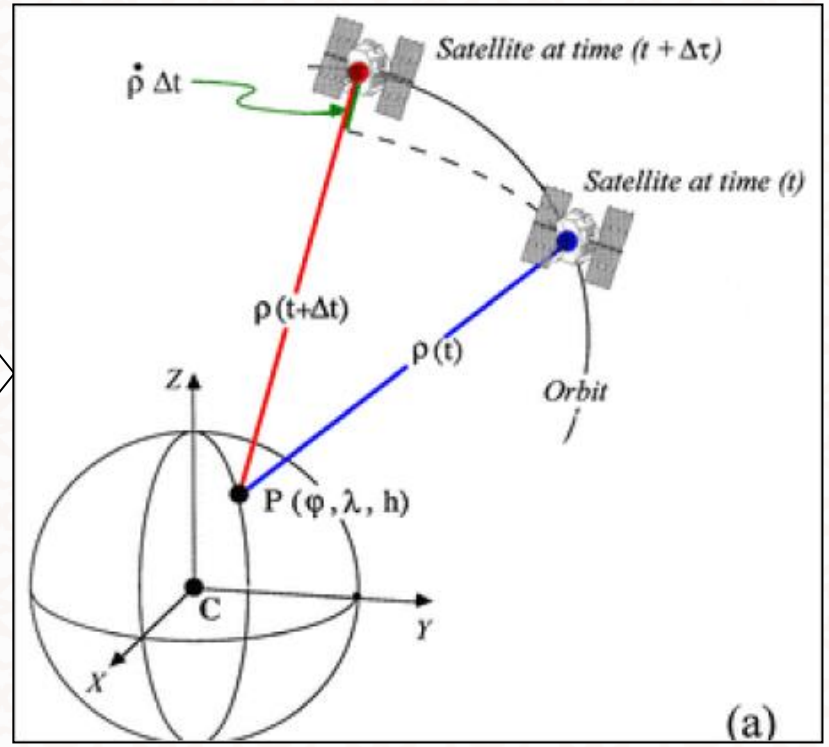
Développement du Système TRANSIT:

- **Recherches Initiées au début des années 60s;**
- **Devenu Opérationnel en Janvier 1964**
- **Version commercialisé en juillet 1967**
- **<u>Objectif:</u> couverture globale, positions précises, Vitesse des objets, et information temps;**
- **<u>Fonctionnement:</u> Principe DOPPLER (effet)**

Rappel sur l'effet Doppler

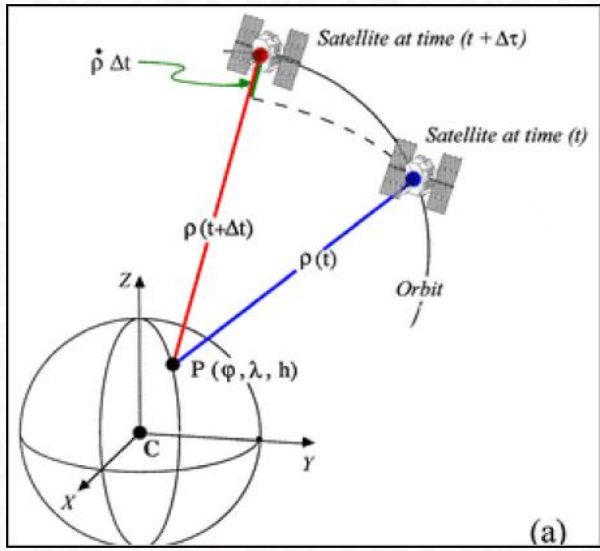
Causé par:

- **un récepteur / Satellite en movement**
- **Un récepteur fixe / satellite en movement**



Rappel sur l'effet Doppler

- Les fréquences émises d'une façon constante se trouvent augmentées à la réception lorsque le satellite s'approche du point au sol
- Ces fréquences se trouvent diminuées à la réception lorsque le satellite s'éloigne du point au sol



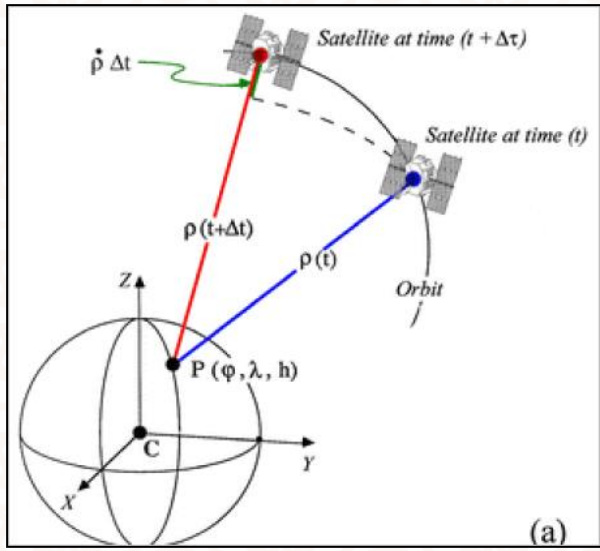
$$\Delta f = (f_S - f_r) = -f_S \frac{v_r}{c}$$

$$v_r = \frac{dr}{dt}$$

$$\Delta r = \int_{t1}^{t2} (f_S - f_r) dt = -\frac{f_S}{c} \int_{t1}^{t2} \frac{dr}{dt} dt = -\frac{f_S}{c} \int_{t1}^{t2} dr$$

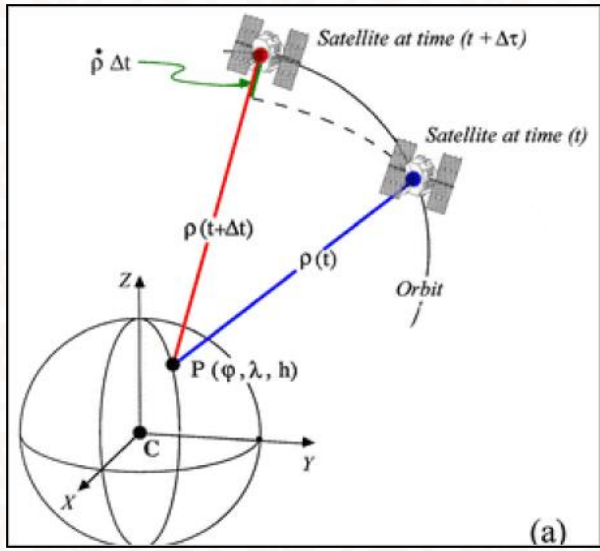
Rappel sur l'effet Doppler

- Au niveau du récepteur, on compte le nombre de cycles N écoulés entre t1 et t2
- $N = \int_{t1}^{t2} (f_c - f_r) dt$
- f_c: fréquence du satellite reçue par le récepteur



Rappel sur l'effet Doppler

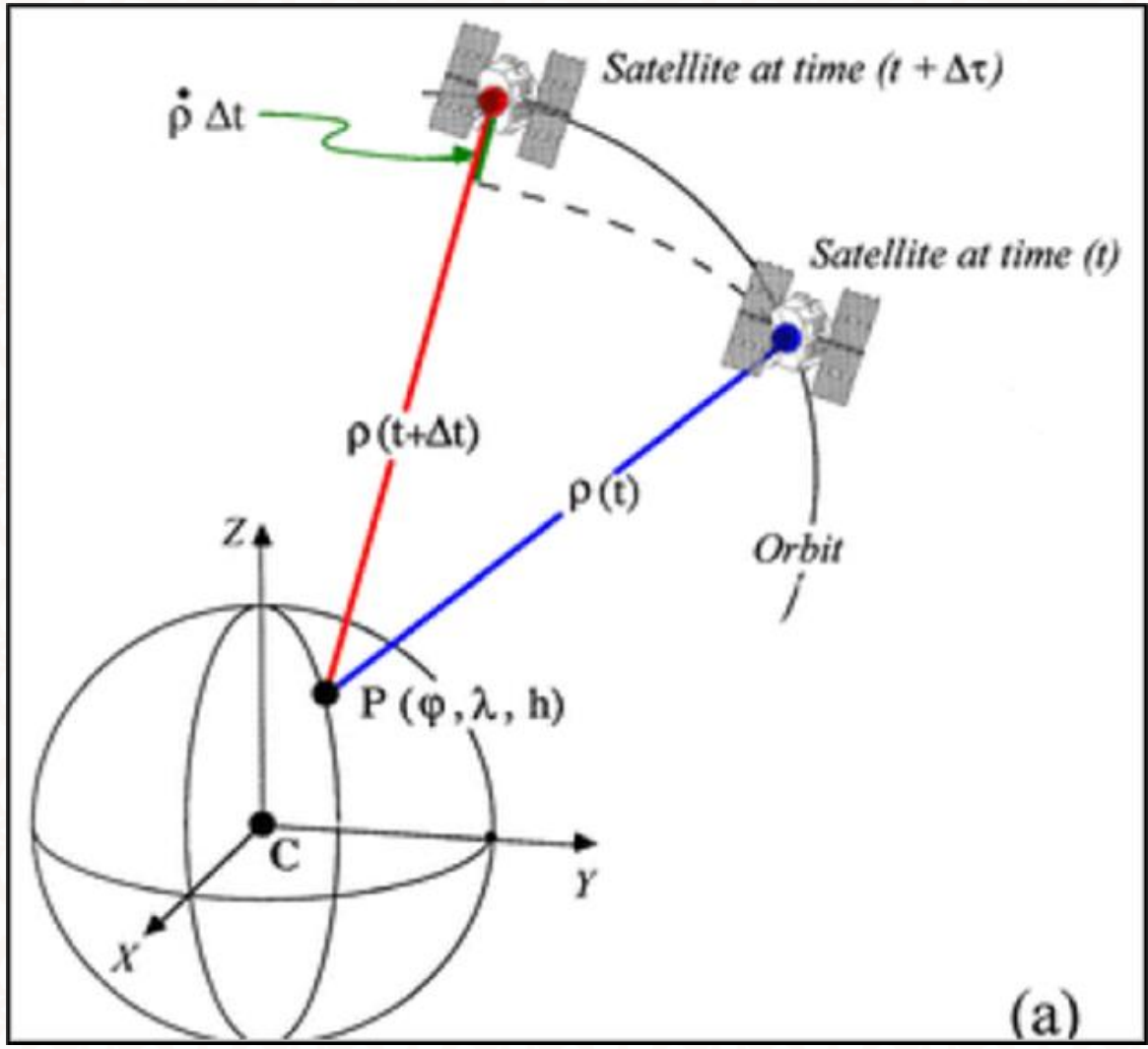
- $N = \int_{t1}^{t2} (f_c - f_r) dt$
- $N = \int_{t1}^{t2} (f_c - f_s + f_s - f_r) dt$
- $N = \int_{t1}^{t2} (f_c - f_s) dt + \int_{t1}^{t2} (f_s - f_r) dt$
- Or: $\Delta f = (f_S - f_r) = -f_S \frac{v_r}{c}$
- Donc: $N = \int_{t1}^{t2} (f_c - f_s) dt + \frac{f_s}{c} \int_{t1}^{t2} dr$



Rappel sur l'effet Doppler

$$D = (f_S - f_r)\,(t_2 - t_1) + \frac{f_S}{c}(r_2 - r_1) + \mathrm{dN}$$

- λ : Longueur d'onde de la phase du signal
- fs : fréquence de transmission;
- fr : fréquence du récepteur;
- r2: distance Récepteur-Satellite à t2
- r1 : distance Récepteur-Satellite à t1
- dN: erreurs systématiques
- $dN = \frac{f_S}{c}(dr_2 - dr_1 - d_{ion} - d_{trop})$
- dr_i : correction d'erreur d'orbit



Satellites TRANSIT: US Navy Navigation Satellite System - NNSS

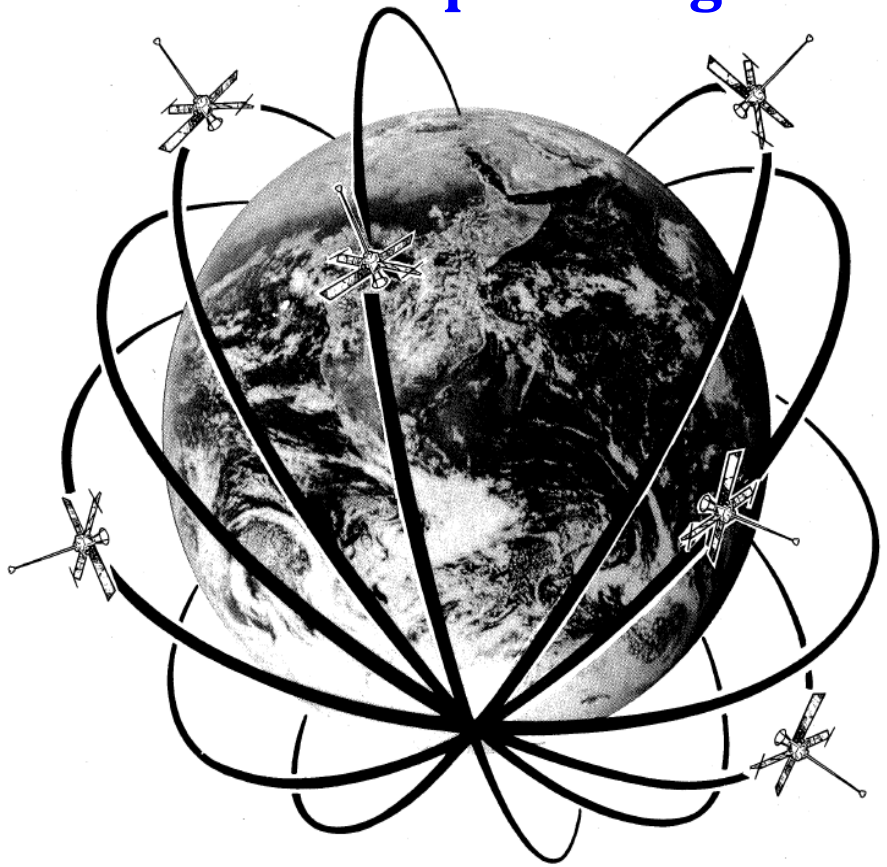
- Octobre 4, 1957: mise en orbite du premier satellite artificiel par l'URSS depuis la base Tyuratam (Baikonur Cosmodrome : kazakhstan)
- Printemps 1958: Frank T. McClure a initié le programme Transit sur la base des découvertes des scientifiques: William H. Guier et George C. Weiffenbach
- Le fondement est le concept de la "navigation problem" : if the position of the satellite were accurately known, then Doppler data could tell an observer on the ground his unknown position.
- Le programme a été financé par DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)

G à D: William H. Guier, Frank T. McClure, et George C. Weiffenbach: discutent les principes du TRANSIT

Satellites TRANSIT: US Navy Navigation Satellite System - NNSS

- H = 1075 km, I = 90°
- Nombre: 5 satellites
- Période : 107 minutes
- Précision: 27 à 37 m
- Technique: Compte DOPPLER
- 2 fréquences stables : 150 & 400 MHZ
- Datum: WGS72 (a=6378135, f=1/298.26, b=6356750.52)
- Configuration spatial : non uniforme

Cliquer image



Thomas A. Stansell, 1978:
The TRANSIT navigation satellite system

Limitation du système TRANSIT

- L'effet DOPPLER est influencé par :
  - La latitude;
  - Faible précision de navigation
- Exigence :
  - Développer un nouveau remède pour dépasser les limitations de TRANSIT
  - GPS
  - GNSS

MESURE DE TEMPS PAR GNSS

- **Chaque Mesure GPS est liée à une SEMAINE GPS et à une EPOQUE.**
- **A l'intérieur d'une semaine: les observations sont datées par des ÉPOQUES avec une chronologie dans l'année entre le 1er janvier et le 31 décembre**
- **Le temps GPS est lié au temps UTC et déterminé en fonction du temps atomique international (TAI) de manière à être proche du temps universel instantané basé sur la rotation de la terre.**

MESURE DE TEMPS PAR GNSS

Mesure du temps:

- ***Semaine***: 7 jours dont le dimanche est le jour 0 à 00h00mn01sec et l'origine était en *6 janvier 1980* à 0h UTC.
- ***Une époque*** : nombre de secondes écoulées depuis le dimanche 0h0minde sec jusqu'au samedi 23h59min59sec.
- ***Réinitialisation à 0:***
  - **22 août 1999: la semaine 1024 est devenue 0**

  Jan.1980-dec1998: 19 ans

  Nombre de semaine/an: 52 semaines + 1 jour + 1 jour pour les années bissextiles

  - **6 avril 2019: la semaine 1024 après 1999 est devenue 0.**
  - https://www.calendrier-365.fr/calculez/06-01-1980_22-08-1999.html

Very Long Base Interferometry - VLBI

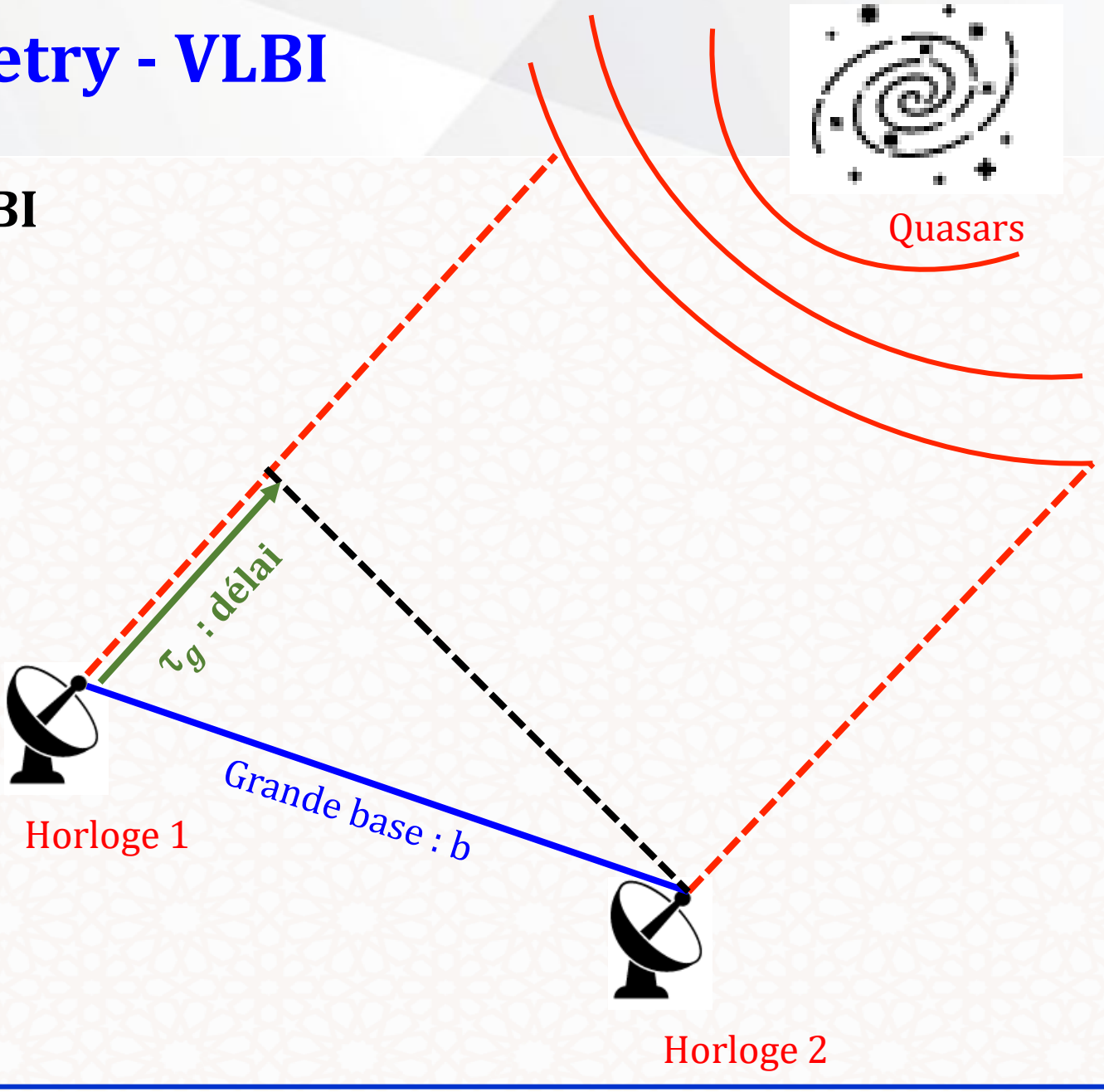
Interférométrie à très longue base - VLBI

- Technique de perception des signaux extra-galactiques émis par des sources très lointaines appelées: Quasars
- Les stations de réceptions sont constituées de deux Radiotélescopes paraboliques au sol
- Les signaux sont enregistrés sur des bandes magnétiques avec des repères de temps très précis
- Ces repères de temps sont des horloges atomiques très stables : 10^{-14} sec
- Les deux horloges des deux stations sont synchronisées à 10^{-6} sec

Very Long Base Interferometry - VLBI

Interférométrie à très longue base - VLBI

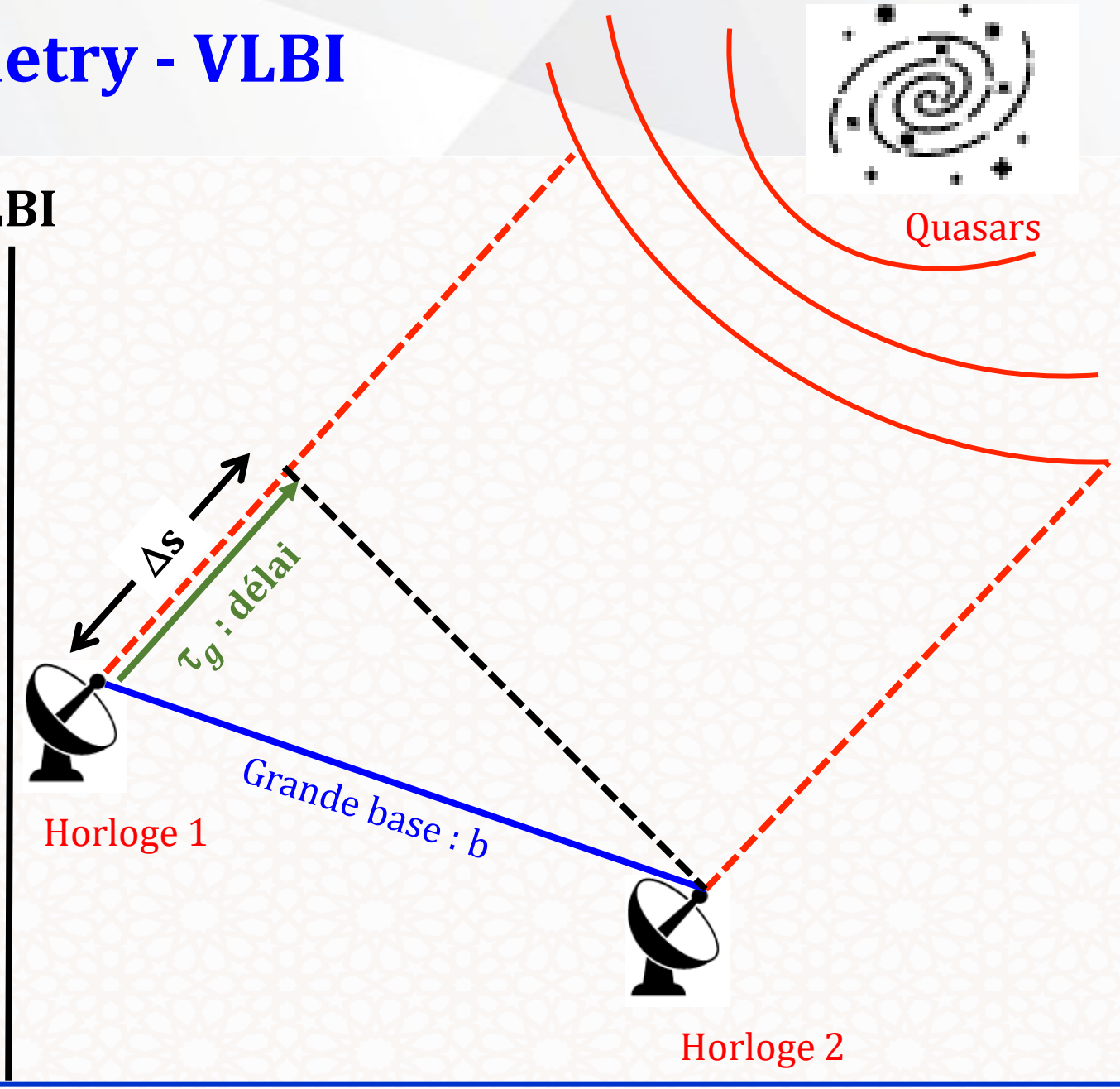
- Les deux signaux sont corrélés et enregistrés au niveau des deux radiotélescopes au sol
- Une différence de temp (délai) d'arrivée su signal à chaque station est obtenu et noté: τ_g



Very Long Base Interferometry - VLBI

Interférométrie à très longue base - VLBI

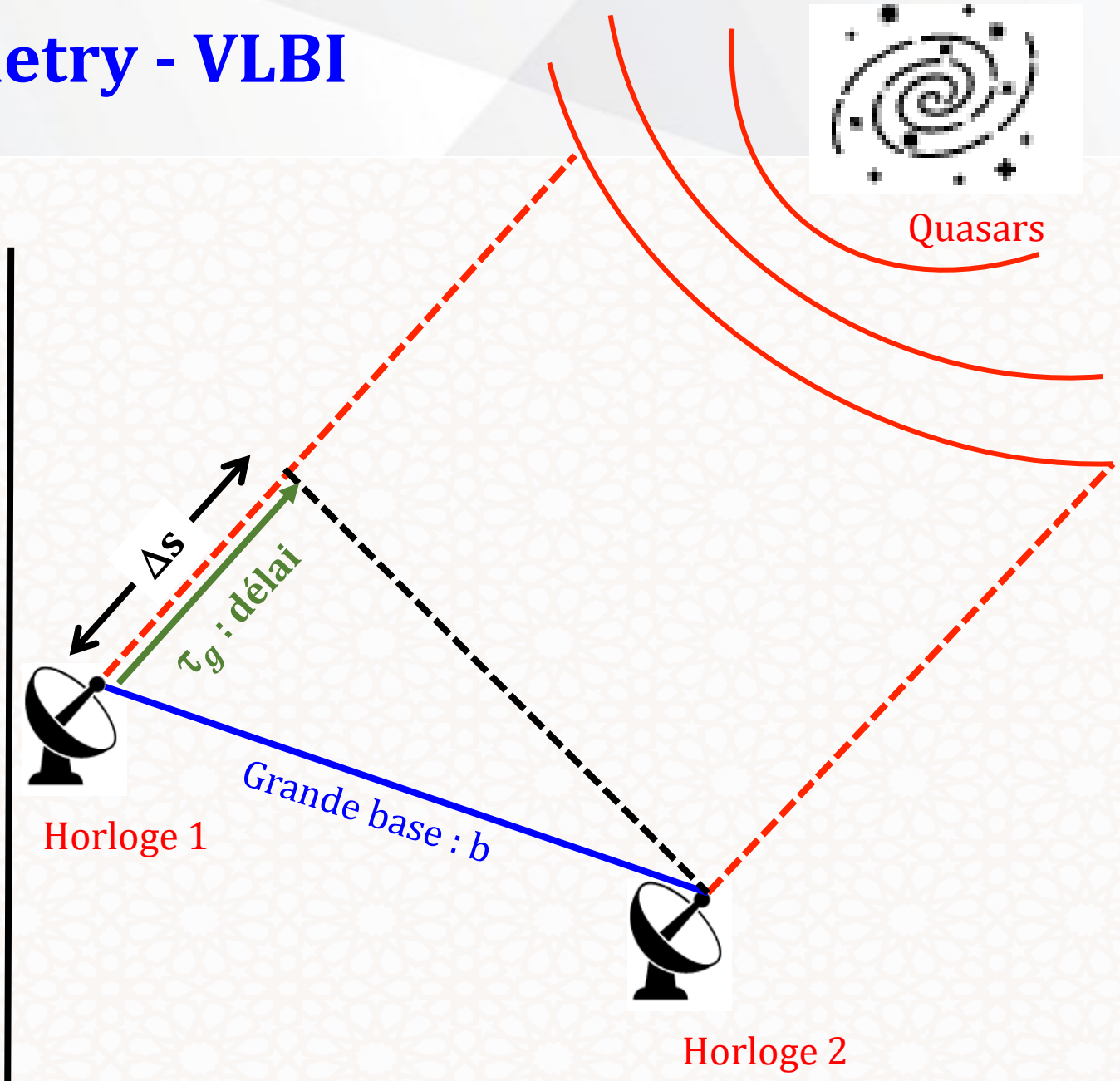
- Les deux signaux sont corrélés et enregistrés au niveau des deux radiotélescopes au sol
- Une différence de temp (délai) d'arrivée su signal à chaque station est obtenu et noté: τ_g



Very Long Base Interferometry - VLBI

Caractéristiques des QUASARS

- Quasar: est un objet stellaire situé à une distance très lointaine
- C'est une radio source émettant de l'énergie sur plusieurs fréquences allant de quelques megahertz à plusieurs gigahertz



Very Long Base Interferometry - VLBI

Caractéristiques des QUASARS

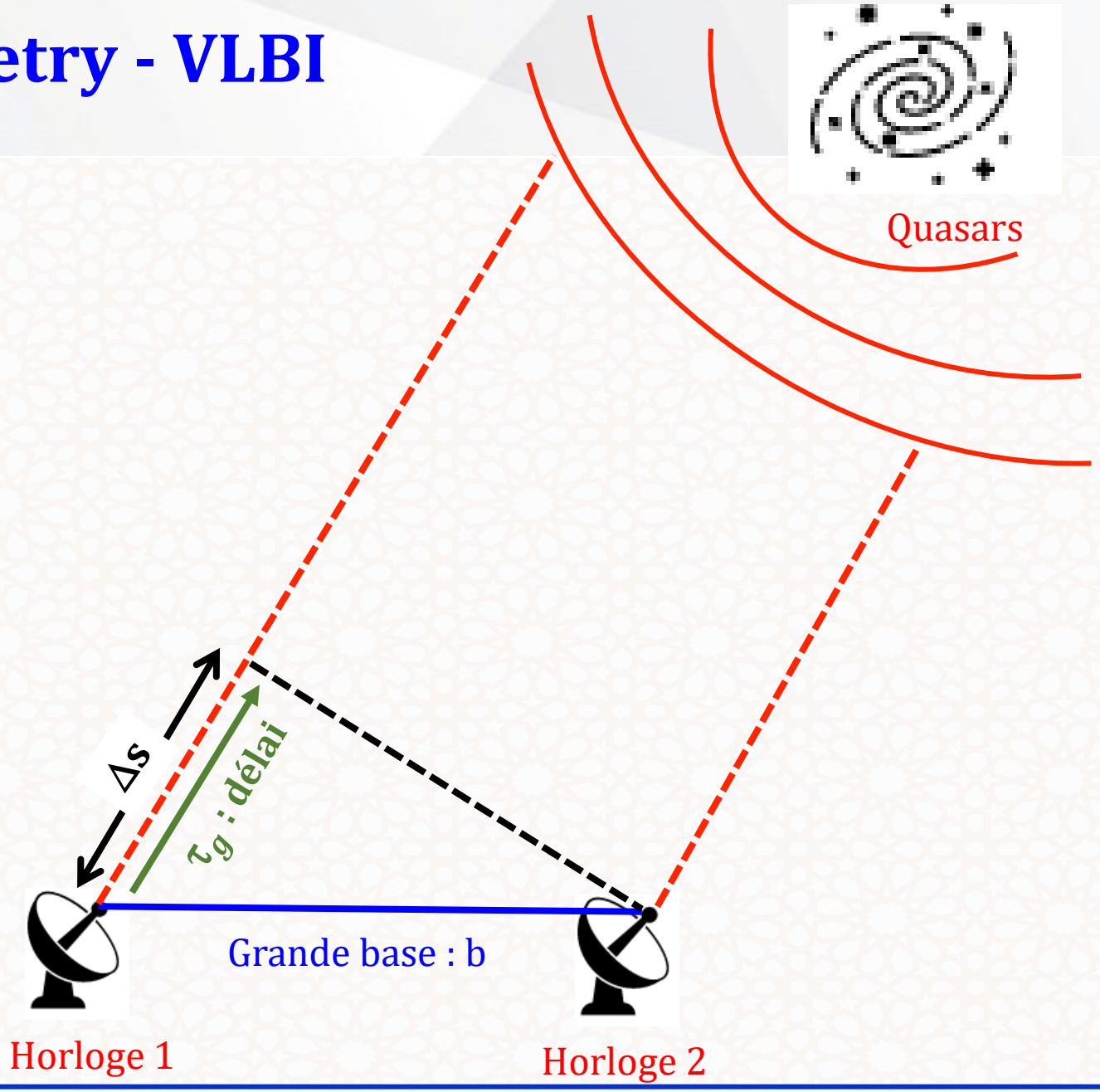
- Soit f: la fréquence de propagation
- La différence de phase entre les deux stations est: $\Delta\Phi$ soit:

$2\pi \rightarrow T=1/f$

$\Delta\Phi \rightarrow \tau_g$

Donc: $\Delta\Phi=2\pi f \tau_g$

$\Delta s = c\,\tau_g$ (c: célérité)



Very Long Base Interferometry - VLBI

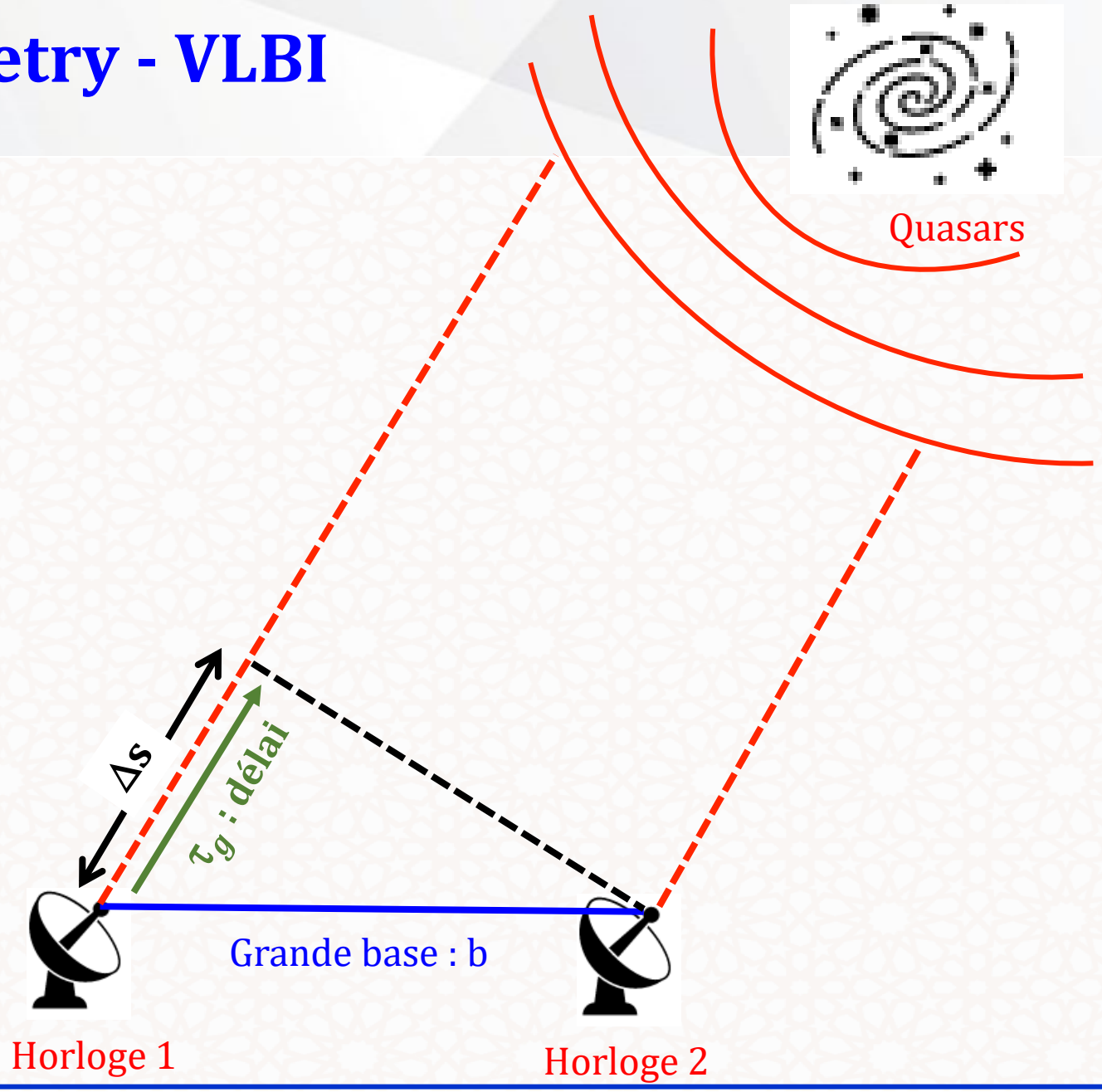
Caractéristiques des QUASARS

- La vitesse de Frange est obtenue par la dérivation du déphasage au temps:

$$F = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Delta\Phi}{dt}$$

Avec : $\Delta\Phi = 2\,\pi\, f\, \tau_g$ et $\Delta s = c\,\tau_g$

On peut écrire: $F = \frac{1}{\lambda}\frac{d\Delta s}{dt}$

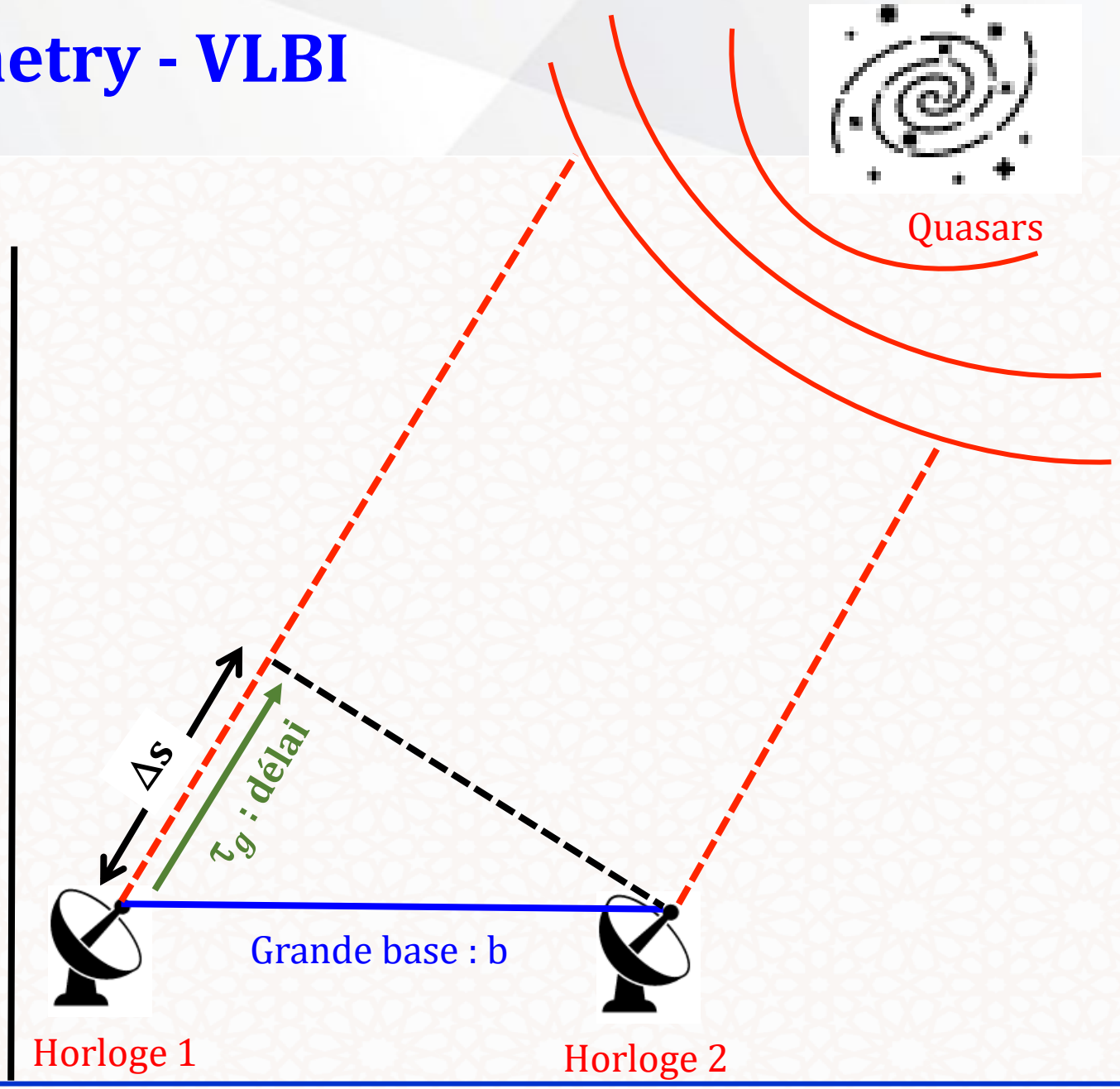


Very Long Base Interferometry - VLBI

Caractéristiques des QUASARS

- En intégrant F entre deux instants, nous obtenons la variation temporelle:

$$\int_{t1}^{t2} F dt = \int_{t1}^{t2} \frac{1}{\lambda} d\Delta s = \frac{1}{\lambda}(\Delta s_2 - \Delta s_1)$$



Very Long Base Interferometry - VLBI

Horloges atomiques:

- Rubidium
- Cesium
- MASER à hydrogènes: **M**icrowave **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation

Unités d'enregistrement:

- Rubans magnétiques de 360 khz: très chers limités à quelques minutes d'enregistrement
- Rubans magnétiques de 2 Mhz: moins chers limités à quelques heures d'enregistrement
- Bande passante de 56 Mhz

Very Long Base Interferometry - VLBI

Applications

- Mouvement des plaques tectoniques de la terre
- Déformations régionales / locales: failles
- Détermination de référentiel céleste
- Mesure : du Mouvement du pôle, de la rotation de la terre, de la longueur du jour
- Maintenance du référentiel terrestre
- Mesure des forces gravitationnelles du soleil et de la lune sur la terre
- Amélioration des modèles atmosphériques

Very Long Base Interferometry - VLBI

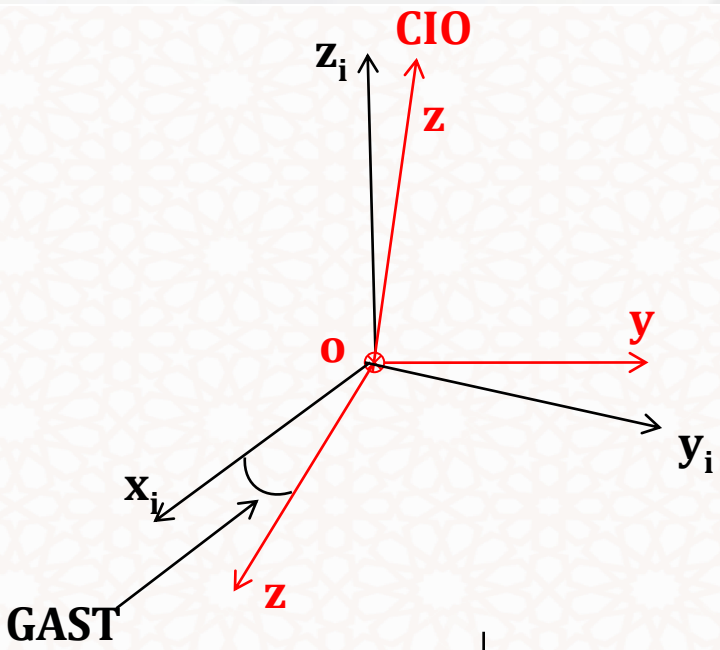
Performance du VLBI

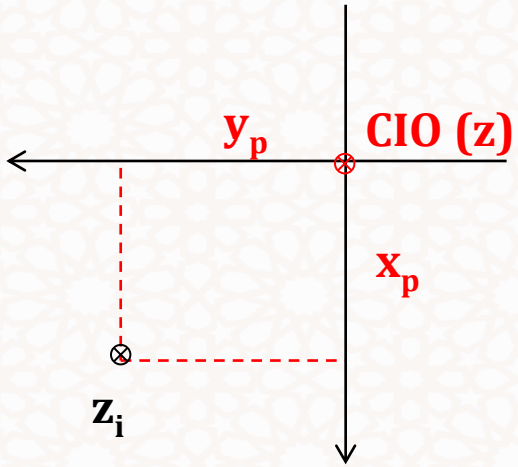
- Atteindre une précision inférieur à 1 cm sur la mesure de la base (b)
- La mesure du temps UTC à 1 msec: UTC1 = UTC0+$\Delta\Omega_p$

$\Delta\Omega_p$: correction du mouvement du pôle

$\Delta\Omega_p = -(x_p \sin\Omega + y_p \cos\Omega)tg(\Phi)$

x_p et y_p : coordonnées du pôle instantané z_i par rapport à l'axe CIO: **C**onventional **I**nertiel **O**rigin





GAST: **G**reenwich **A**pparent **S**ideral **T**ime

Very Long Base Interferometry - VLBI

Performance du VLBI

- En connaissant les coordonnées x_p et y_p du pôle instantané $\mathbf{z_i}$ par rapport à l'axe CIO: **C**onventional **I**nertiel **O**rigin
- On peut définir le passage entre le système conventionnel inertiel (CIS) et le système conventionnel terrestre (CTS): $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{CTS} = R_2(-x_p).R_1(-y_p).R_3(GAST).\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{CIS}$

Pour plus d'information, cliquer ici

Mouvement du pôle

Télémétrie Laser

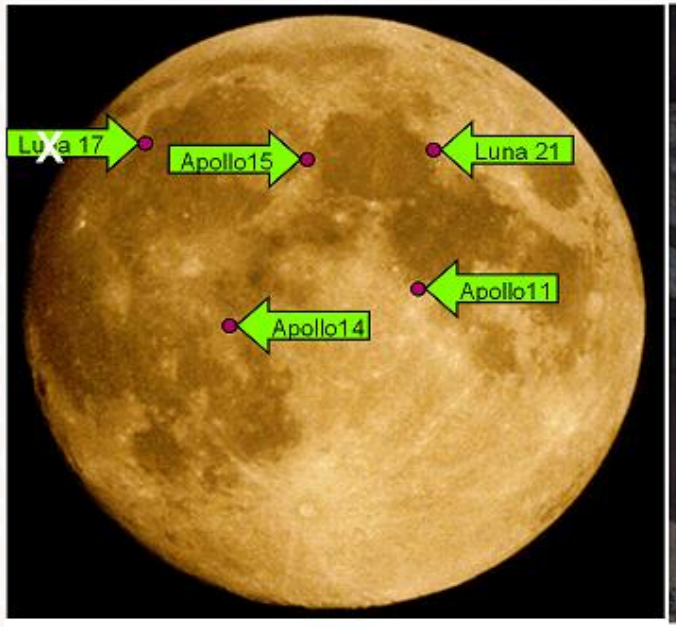
Rappel du concept Télémétrie Laser:

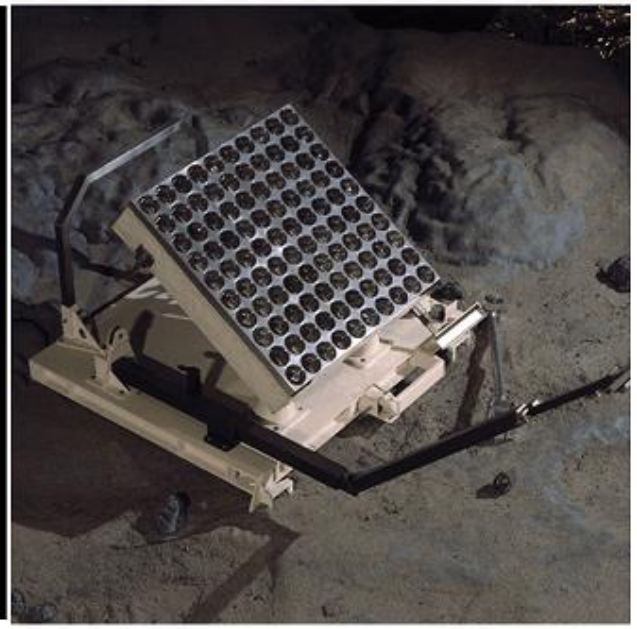
- Télé: A distance
- Métrie: mesure
- LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Télémétrie Laser

Rappel du concept Télémétrie Laser:

- Technique de mesure de distance entre la station au sol (Télescope a canon Laser) et :
  - ✓ un satellite dans le cas de SLR: Satellite Laser Ranging
  - ✓ la lune dans le cas de LLR: Lunar Laser Ranging





Télémétrie Laser

Rappel du concept Télémétrie Laser:

- La station au sol émet des impulsions Laser avec une vitesse égale à celle de la lumière en direction:
  - ✓ du satellite muni d'un prisme réflecteur dans le cas de SLR
  - ✓ des réflecteurs posés sur la lune et déclenche simultanément un compteur électronique dans le cas de LLR

GeoForschungsZentrum Potsdam

https://www.gfz-potsdam.de/en/section/

Télémétrie Laser

Rappel du concept Télémétrie Laser – suite - :

- Les signaux sont renvoyés vers la station terrestre
- La distance (Range) se déduit du temps de parcours aller-retour de l'impulsion

$$D = \frac{1}{2} v.\Delta t \qquad \Delta t = t_1 - t_0$$

- Avec quelle précision, la distance D est déterminée si on suppose que l'erreur sur le temps est de l'ordre de: $\sigma_t = 0{,}9.10^{-10} s$?
- A partir de l'équation précédente, on peut écrire:
  - $\sigma_{\Delta t} = \sqrt{2}.\sigma_{\Delta t}$ et $\sigma_D = \frac{1}{\sqrt{2}} v.\sigma_t$ avec v=3.10^8s
  - Donc: σ_D = $1{,}8.10^{-2}$ m = 2 cm

Télémétrie Laser

Rappel du concept Télémétrie Laser – suite - :

- Les distances observées doivent être corrigées de:
  - l'erreur due à la réfraction troposphérique,
  - l'erreur de calibration,
  - L'erreur de réduction au centre de masse du satellite,
  - L'erreur due aux mouvements du réflecteur et du récepteur durant le temps du trajet de l'impulsion

Télémétrie Laser

Composantes du système:

- Système de génération de l'impulsion Laser
- Système optique qui permet de :
  - cibler le réflecteur du satellite par l'impulsion Laser,
  - recevoir et focaliser le signal réfléchi lors de son retour
- Système de mesure de temps: oscillateur à césium,
- Unité de comptage d'intervalle de temps

Télémétrie Laser

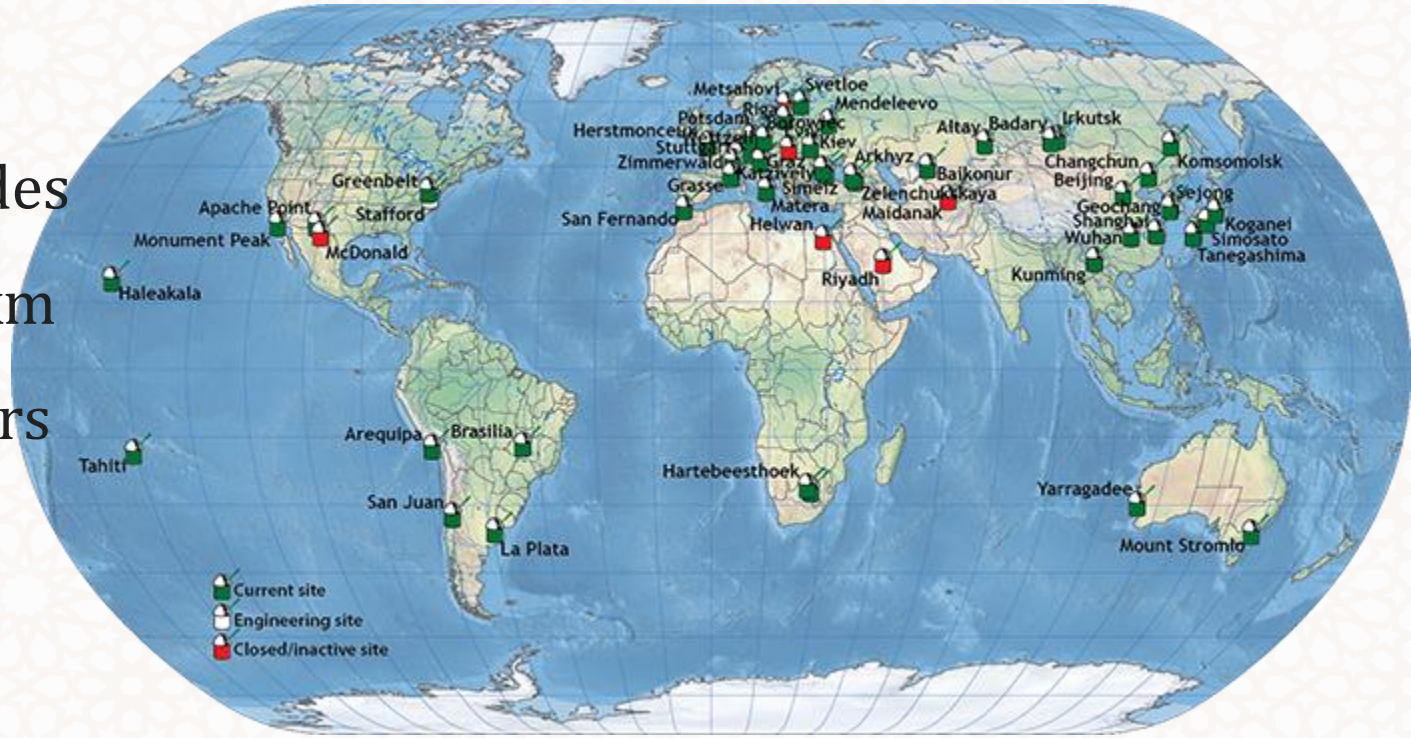
Quelques satellites SLR:

	Altitude	Inclinaison	Types de satellites
France	1000 km	50°	– Passif – Sphère de 47 kg / 26 cm de Φ – 60 réflecteurs
LAGEOS I (USA)	6000 km	110°	– Passif – Sphère de 40 kg / 60 cm de Φ – 426 réflecteurs
LAGEOS II (USA – Italie)	5900 km	50°	– Passif – Sphère de 40.5 kg / 60 cm de Φ – 426 réflecteurs

Télémétrie Laser

Réseau International SLR/LLR:

- 40 stations SLR
- 4 stations LLR
- Permet le suivi de 120 satellites à des distances variant de 250 à 35000 km
- Permet aussi le suivi de 6 réflecteurs placés sur la surface lunaire
- Service International SLR: ILRS
- Lire cet Article
- Centre d'Analyse des données LLR



Télémétrie Laser

Applications SLR/LLR:

- Etude du mouvement du pôle
- Etude des marrées sous l'attraction luni-solaire
- Mesure de la rotation de la terre
- Etude de la tectonique des plaques
- Etude du champs de gravité terrestre

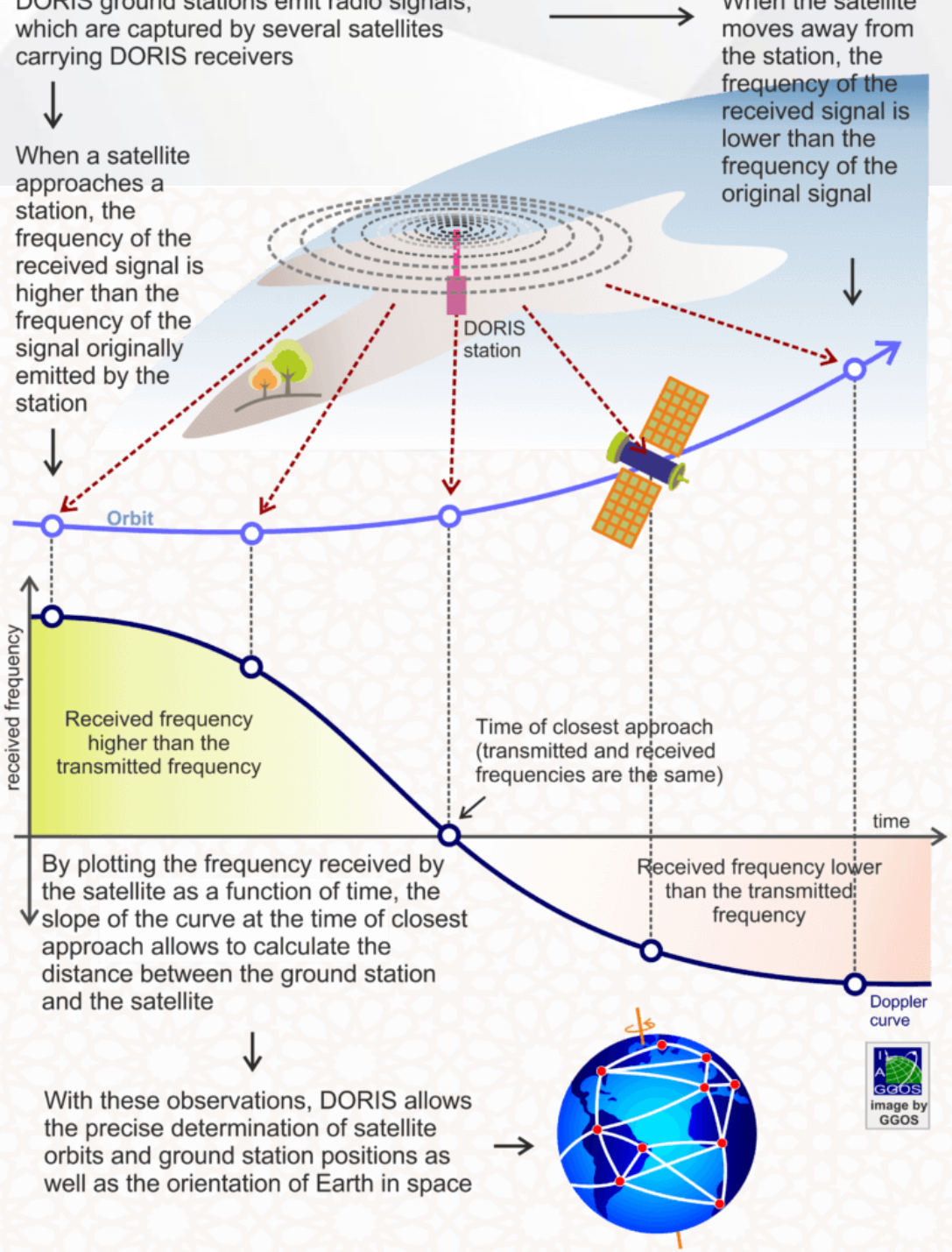
Rappel du concept DORIS:

- **DORIS**: **D**oppler **O**rbitorgraphy and **R**adiopositioning **I**ntegrated by **S**atellite
- Basé du le concept de l'effet Doppler
- Composé de plusieurs satellites appelés Satellites DORIS en orbite

  - ✓ un satellite dans le cas de SLR: Satellite Laser Ranging
  - ✓ la lune dans le cas de LLR: Lunar Laser Ranging

Système DORIS

Rappel du concept DORIS:



Système DORIS

Description du système DORIS

- **Développement**: Système développé par le CNES (Centre National d'Études Spatiales), en coopération avec l'Institut Géographique National (IGN)
- **Objectif**: détermination précise de l'orbite des satellites terrestres à basse altitude
- **Fonctionnement**:
  - Le système mesure les décalages Doppler des signaux radio, transmis par les balises au sol et reçus par le boîtier embarqué DORIS lors du passage des satellites,
  - Un récepteur à bord du satellite capte le signal et mesure le décalage Doppler sur un court intervalle de comptage, à savoir toutes les 10 secondes,

Système DORIS

Description du système DORIS

- **Fonctionnement** (suite):
  - Les données sont marquées dans le temps par rapport à un oscillateur à cristal ultra-stable embarqué
  - Les stations au sol sont également équipées d'oscillateurs et de capteurs stables pour fournir des données météorologiques in situ,
  - La précision moyenne des observations de la vitesse de déplacement est d'environ 0,3 mm/s (vitesse radiale).

Système DORIS

Description du système DORIS

- **Configuration du système DORIS**: ensemble embarqué composé:
  - d'un récepteur,
  - d'un oscillateur à cristal ultra-stable et d'une antenne omnidirectionnelle,
  - d’un réseau mondial de stations terrestres permanentes, réparties sur environ 60 sites, permettant l'orbitographie et le positionnement.

Système DORIS

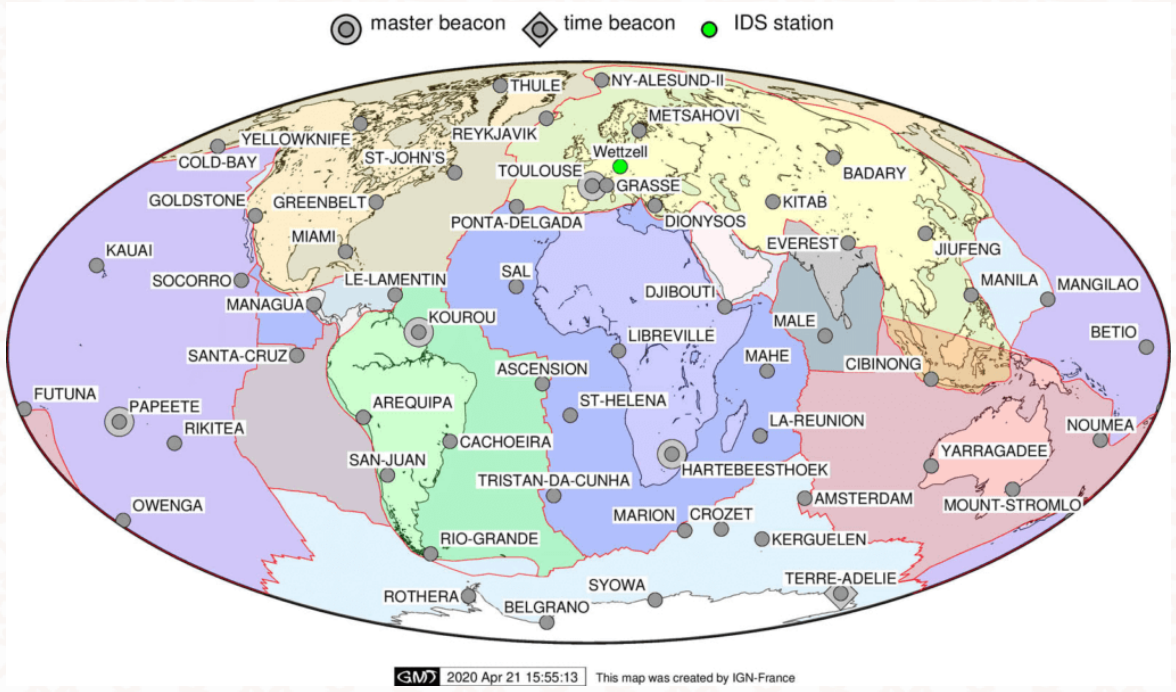
Description du système DORIS

- **Composition d'une station DORIS**: elle est composée
  - d'un émetteur bi-fréquence (2 GHz + 400 MHz),
  - d'un oscillateur ultra-stable,
  - d'un système de télécommande,
  - de capteurs météorologiques
  - et d'une antenne émettrice comprenant le marqueur de la station (point de référence de l'antenne),
  - Plusieurs stations maîtresses, qui fournissent la référence temporelle du système,
  - et d'un segment de contrôle géré par le centre de contrôle domicilié à Toulouse, en France.

Système DORIS

Description du système DORIS

- **Le réseau DORIS**: est composée
  - Plusieurs stations maîtresses, qui fournissent la référence temporelle du système,
  - et d'un segment de contrôle géré par le centre de contrôle domicilié à Toulouse, en France.



Système DORIS

Services du système DORIS: IDS

- **IDS: International Doris Service**
  - Missions et objectifs,
  - Réseau du suivi,
  - Les satellites DORIS,
  - Technique DORIS.

Système DORIS

Services du système DORIS:

- **Altimetry RADAR: Radio Detection And Ranging**
  - Principe et missions